

Compléments de probabilités

Lundi 2 mars 2026

Table des matières

Chapitre 15

Distribution de
probabilité
discrète

Existence d'un
bon espace
probabilisé

- 1 Distribution de probabilité discrète
- 2 Existence d'un bon espace probabilisé

Table des matières

Chapitre 15

Distribution de probabilité discrète

Existence d'un bon espace probabilisé

- 1 Distribution de probabilité discrète
- 2 Existence d'un bon espace probabilisé

1. Distribution de probabilité discrète

Definition 1

Soit Ω un ensemble quelconque. Une *distribution de probabilité discrète* sur Ω est une famille $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ de $\mathbb{R}_+$ telle que

$$\sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$$

Exemple :

La famille $(2^{-n-p})_{(n,p) \in (\mathbb{N}^*)^2}$ sur $(\mathbb{N}^*)^2$.

Definition 2

On appelle *support* d'une distribution de probabilité discrète $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ sur Ω l'ensemble $\{\omega \in \Omega \mid p_\omega > 0\}$.

Proposition 1

Le support d'une distribution de probabilité discrète est au plus dénombrable.

Proposition 2

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ un espace probabilisable et $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ une distribution de probabilité discrète. Il existe une unique probabilité $\mathbb{P}$ telle que :

$$\forall \omega \in \Omega, \quad \mathbb{P}(\{\omega\}) = p_\omega$$

On a dans ces conditions :

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \quad P(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega$$

L'espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ est appelé *espace probabilisé discret*.

Remarque :

Cas Ω au plus dénombrable : toute probabilité définie sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ se ramène à cette situation.

Exemples :

- Cas Ω fini de cardinal n avec $p_n = \frac{1}{n} \rightarrow$ modèle uniforme.
- Cas $\Omega = \mathbb{N}^*$, avec $p_n = \frac{1}{2^n} \rightarrow$ modèle géométrique de paramètre $\frac{1}{2}$

Exercice 1

Généraliser l'exemple précédent pour obtenir un modèle géométrique de paramètre $p \in]0, 1]$, et proposer une distribution de probabilité sur $\mathbb{N}$ conduisant à un modèle de Poisson de paramètre $\lambda \in \mathbb{R}^+$.

Remarques :

- Lien avec la loi d'une probabilité pour une variable aléatoire discrète ?
- Caractérisation de l'indépendance de deux variables aléatoires discrètes ?

Table des matières

Chapitre 15

Distribution de
probabilité
discrète

Existence d'un
bon espace
probabilisé

- 1 Distribution de probabilité discrète
- 2 Existence d'un bon espace probabilisé

2. Existence d'un bon espace probabilisé

Theoreme 1

Soit une suite d'ensembles $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, E_n est au plus dénombrable et muni d'une distribution de probabilité discrète $(p_{n,x})_{x \in E_n}$. Alors il existe un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et une suite de variables aléatoires indépendantes $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad , \forall x \in E_n, \quad \mathbb{P}(X_n = x) = p_{n,x}$$

Remarque :

Poser $\Omega = \prod_{k \in \mathbb{N}} E_k$ et $X_n : (x_k)_{k \in \mathbb{N}} \mapsto x_n$?

Exemple :

Cas du du jeu de pile ou face infini : $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ avec $X_n \sim \mathcal{B}(p)$: Poser $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$?